UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL SEKOLAH TEKNOLOGI INFORMASI | D4 TEKNIK INFORMATIKA	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) - PERTEMUAN 3
RISK MANAGEMENT - KEAMANAN SISTEM INFORMASI (TI42365)

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa	Zidan Hairra Ramadhan	**NPM / NIM**	714240061
Kelas / Angkatan	3 C / 2026 / Semester 5	**Kelompok**	Nogi & Zidan
Mata Kuliah	Keamanan Sistem Informasi	**Kode / SKS**	TI42365 / 3 SKS
Dosen Pengampu	Nisa Hanum Harani, S.Kom., M.T.	**Tanggal Praktikum**	14/10/2026

II. CAPAIAN PRAKTIKUM & PETUNJUK PENGERJAAN

Tujuan Pembelajaran Praktikum:

1. Menjelaskan keterkaitan Asset, Threat, Vulnerability, dan Risk dalam keamanan sistem informasi.
2. Melakukan risk assessment kualitatif menggunakan Probability, Impact, dan Risk Score.
3. Menentukan prioritas serta respons risiko: Avoidance, Acceptance, Mitigation, atau Transference.
4. Melakukan perhitungan risiko kuantitatif sederhana menggunakan AV, EF, SLE, ARO, dan ALE.
5. Mengidentifikasi attack surface pada Application, Network, dan User serta mengusulkan lapisan keamanan yang sesuai.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Pilih 1 (satu) sistem informasi riil sebagai objek analisis, misalnya SIAKAD, Mobile Banking, E-Commerce, LMS, atau Cloud Storage.
2. Identifikasi minimal 5 risiko dengan mengisi Risk Assessment pada Bagian IV.
3. Gunakan skala Probability dan Impact: 1 = Low, 2 = Moderate, 3 = High. Hitung Risk Score = Probability × Impact.
4. Kerjakan analisis studi kasus dan latihan kuantitatif secara mandiri. Cantumkan asumsi bila diperlukan.
5. Kumpulkan LKM sesuai batas waktu yang ditentukan Dosen/Asisten Praktikum.

III. IDENTIFIKASI OBJEK SISTEM INFORMASI

Nama Sistem Informasi Pilihan	SIRASMA ULBI (Sistem Reservasi Asrama Mahasiswa)
Deskripsi Singkat & Lingkup Pengguna	SIRASMA digunakan sebagai nama model analisis untuk layanan reservasi asrama mahasiswa. Sistem ini dibayangkan membantu mahasiswa melihat informasi kamar, mengajukan reservasi, mengirim data yang diperlukan, dan memeriksa status pengajuan. Pengguna utamanya mahasiswa serta petugas/pengelola asrama. Analisis dibatasi pada akun, data mahasiswa, informasi kamar, data reservasi, bukti pembayaran, dan server/database. Nama SIRASMA adalah nama model analisis, bukan klaim bahwa ULBI telah menerbitkan aplikasi resmi dengan nama tersebut.
Aset Kritis Utama	1. Data dan akun mahasiswa; 2. Data kamar dan ketersediaan; 3. Data reservasi; 4. Bukti pembayaran; 5. Aplikasi serta database/server.

IV. LEMBAR KERJA RISK ASSESSMENT

Petunjuk Tabel: Identifikasi risiko menggunakan alur Asset → Threat → Vulnerability → Probability → Impact → Risk Score → Risk Response. Baris 1 diberikan sebagai contoh pengisian.

No	Asset	Threat	Vulnerability	Probability (1-3)	Impact (1-3)	Risk Score (P×I)	Level Risiko	Risk Response
1	Akun dan data mahasiswa	Phishing / pencurian akun	Password lemah dan belum menggunakan MFA	3	3	9	High	Mitigation: MFA, edukasi phishing, pembatasan percobaan login
2	Data reservasi kamar	Perubahan reservasi tanpa izin	Hak akses terlalu luas dan perubahan tidak tercatat dengan baik	2	3	6	Moderate	Mitigation: RBAC, verifikasi perubahan, audit log
3	Aplikasi/server reservasi	Layanan tidak bisa diakses (overload/DoS)	Monitoring dan pembatasan request belum memadai	3	3	9	High	Mitigation: rate limiting, monitoring, firewall/WAF, rencana pemulihan
4	Database mahasiswa dan reservasi	Kebocoran data	Konfigurasi database atau hak akses kurang aman	2	3	6	Moderate	Mitigation: enkripsi, least privilege, pembaruan sistem, pemantauan akses
5	Bukti pembayaran	Bukti pembayaran palsu atau dimanipulasi	Verifikasi masih manual dan validasi berkas kurang	2	2	4	Moderate	Mitigation: verifikasi transaksi, validasi file, pemisahan tugas
6	Cadangan database	Data hilang saat gangguan	Backup tidak rutin atau belum pernah diuji pemulihannya	2	3	6	Moderate	Mitigation: backup terjadwal, salinan terpisah, uji restore berkala

Panduan Level Risiko: 1-3 = Low | 4-6 = Moderate | 9 = High. Risk Response dapat berupa Avoidance, Acceptance, Mitigation, atau Transference.

IV-B. LATIHAN QUANTITATIVE RISK ANALYSIS

Gunakan rumus: SLE = Asset Value (AV) × Exposure Factor (EF), dan ALE = SLE × Annual Rate of Occurrence (ARO).

No	Asset	AV	EF	SLE = AV×EF	ARO	ALE = SLE×ARO
1	Database dan data reservasi	Rp 20.000.000	30%	Rp 6.000.000	0,5 kali/tahun	Rp 3.000.000
Kesimpulan Keputusan	Perhitungan: SLE = AV × EF = Rp20.000.000 × 30% = Rp6.000.000. ALE = SLE × ARO = Rp6.000.000 × 0,5 = Rp3.000.000 per tahun. Keputusan: biaya kontrol keamanan diperkirakan Rp1.500.000 per tahun, lebih kecil daripada ALE Rp3.000.000. Karena itu, kontrol seperti backup terjadwal, pembatasan hak akses, dan monitoring layak diterapkan. Angka yang digunakan merupakan asumsi untuk latihan, bukan data keuangan resmi ULBI.					

V. ANALISIS STUDI KASUS KEAMANAN

Skenario Kasus Risk Management:
"Sebuah Learning Management System (LMS) kampus digunakan untuk ujian dan pengumpulan tugas. Saat periode ujian, server pernah down karena beban tinggi. Beberapa akun mahasiswa masih menggunakan password lemah, sejumlah akun alumni belum dinonaktifkan, dan backup database tidak selalu berhasil. Selain itu, server membuka beberapa service dan port yang sebenarnya tidak digunakan. Tim TI memiliki anggaran terbatas sehingga tidak semua risiko dapat ditangani sekaligus."

1. Identifikasi Asset, Threat, dan Vulnerability:

Identifikasi aset utama pada kasus, ancaman yang mungkin terjadi, serta kerentanan yang memungkinkan ancaman tersebut terealisasi.

Pada skenario LMS, aset utamanya adalah akun mahasiswa dan alumni, data ujian/tugas, database LMS, aplikasi web, server, serta backup. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain pencurian akun melalui password lemah, akses tidak sah dari akun alumni yang masih aktif, server down saat ujian, dan kehilangan data ketika backup gagal. Kerentanannya meliputi password lemah, akun lama tidak dinonaktifkan, kapasitas/monitoring server kurang memadai, backup tidak konsisten, serta port atau service yang tidak diperlukan masih terbuka.

2. Penilaian Risiko Kualitatif:

Pilih minimal 3 risiko. Tentukan Probability (1-3), Impact (1-3), hitung Risk Score, dan urutkan prioritas risikonya.

Prioritas berdasarkan skala 1–3 (Risk Score = Probability × Impact):
1. Server down saat ujian: Probability 3, Impact 3, skor 9 (High) — prioritas pertama.
2. Akun dicuri karena password lemah: Probability 3, Impact 3, skor 9 (High) — prioritas pertama bersama.
3. Data hilang karena backup gagal: Probability 2, Impact 3, skor 6 (Moderate).
4. Akun alumni dipakai tanpa izin: Probability 2, Impact 3, skor 6 (Moderate).
5. Service/port tidak terpakai diserang: Probability 2, Impact 2, skor 4 (Moderate).
Penilaian ini merupakan perkiraan kualitatif berdasarkan informasi pada skenario.

3. Risk Response:

Untuk setiap risiko prioritas, tentukan response yang paling tepat: Avoidance, Acceptance, Mitigation, atau Transference. Jelaskan alasannya.

1. Server down saat ujian — Mitigation: lakukan load testing, monitoring kapasitas, rate limiting, dan siapkan rencana pemulihan karena layanan harus tersedia saat ujian.
2. Pencurian akun — Mitigation: terapkan MFA, kebijakan password yang kuat, pembatasan percobaan login, dan edukasi phishing.
3. Backup gagal — Mitigation: jadwalkan backup otomatis, simpan salinan terpisah, pantau hasil backup, dan uji restore.
4. Akun alumni aktif — Mitigation: nonaktifkan akun yang tidak lagi diperlukan dan lakukan peninjauan akses berkala.
5. Port/service tidak terpakai — Mitigation: tutup service yang tidak dibutuhkan dan batasi akses jaringan. Acceptance tidak menjadi pilihan utama untuk risiko High; anggaran terbatas sebaiknya diprioritaskan pada risiko skor 9 terlebih dahulu.

4. Attack Surface & Layers of Security:

Kelompokkan attack surface yang ditemukan ke Application, Network, atau User. Usulkan lapisan keamanan yang relevan: Physical, Electronic, Cyber, atau Process Control.

Attack surface dan lapisan keamanan yang relevan:
• Application: halaman login, ujian, pengumpulan tugas, API, serta fungsi pemulihan password. Lapisan: Cyber (MFA, validasi input, patch, kontrol akses).
• Network: port/service yang terbuka dan koneksi ke server. Lapisan: Electronic/Cyber (firewall, segmentasi jaringan, tutup port yang tidak dipakai, monitoring).
• User: mahasiswa, alumni, dosen, dan admin yang memakai akun. Lapisan: Process Control/Cyber (prosedur penonaktifan akun, edukasi keamanan, MFA, peninjauan hak akses).
• Physical: ruang server dan perangkat jaringan. Lapisan: Physical (akses ruang dibatasi dan perangkat dilindungi). Attack surface yang paling mendesak ditangani adalah login lemah, akun alumni aktif, server yang kewalahan, backup, serta port yang tidak perlu.

VI. KUIS FORMATIF & EVALUASI KONSEP RISK MANAGEMENT

Pertanyaan Evaluasi Formatif	Jawaban Mahasiswa
1. Apa perbedaan Asset, Threat, Vulnerability, dan Risk?	Asset adalah sesuatu yang bernilai bagi sistem; Threat adalah ancaman yang dapat menimbulkan gangguan; Vulnerability adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan; Risk adalah kemungkinan dan dampak kerugian ketika ancaman memanfaatkan kelemahan.
2. Tuliskan rumus Risk Score pada qualitative risk assessment.	Risk Score = Probability × Impact.
3. Apa yang dimaksud Probability dalam penilaian risiko?	Probability adalah perkiraan seberapa mungkin suatu risiko terjadi, menggunakan skala 1 (Low), 2 (Moderate), atau 3 (High).

Pertanyaan Evaluasi Formatif	Jawaban Mahasiswa
4. Apa yang dimaksud Impact dalam penilaian risiko?	Impact adalah tingkat akibat atau kerugian jika risiko benar-benar terjadi, menggunakan skala 1 sampai 3.
5. Sebutkan empat kategori Risk Response.	Avoidance (menghindari), Acceptance (menerima), Mitigation (mengurangi), dan Transference (mengalihkan).
6. Apa yang dimaksud Residual Risk?	Residual Risk adalah risiko yang masih tersisa setelah kontrol keamanan diterapkan.
7. Apa perbedaan Qualitative dan Quantitative Risk Analysis?	Qualitative analysis memakai kategori/skala untuk menilai dan memprioritaskan risiko. Quantitative analysis memakai angka dan perhitungan nilai kerugian, misalnya rupiah per tahun.
8. Tuliskan rumus SLE dan ALE.	SLE = AV × EF. ALE = SLE × ARO.
9. Sebutkan tiga jenis Attack Surface.	Application, Network, dan User.
10. Mengapa attack surface yang lebih besar cenderung meningkatkan risiko?	Semakin banyak aplikasi, layanan, port, akun, atau jalur akses, semakin banyak titik yang mungkin memiliki kelemahan dan bisa dimanfaatkan penyerang.

VII. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

Aspek Penilaian	Indikator Kinerja & Kualitas Analisis	Bobot Nilai
Identifikasi Asset, Threat & Vulnerability	Objek, aset, ancaman, dan kerentanan diidentifikasi secara spesifik serta sesuai konteks sistem informasi.	20%
Analisis Probability, Impact & Risk Score	Penilaian probability dan impact logis; perhitungan risk score benar; prioritas risiko konsisten.	25%
Risk Response	Pilihan Avoidance/Acceptance/Mitigation/Transference tepat dan disertai alasan yang relevan.	20%
Quantitative Risk Analysis	Perhitungan AV, EF, SLE, ARO, dan ALE benar serta digunakan untuk mendukung keputusan.	15%
Attack Surface & Security Layers	Attack surface diklasifikasikan tepat dan usulan lapisan keamanan relevan.	10%
Kerapihan & Ketepatan Pengumpulan	LKM lengkap, jelas, rapi, dikerjakan mandiri, dan dikumpulkan tepat waktu.	10%
TOTAL SCORE	**Penilaian Keseluruhan Modul Praktikum Pertemuan 3**	**100%**

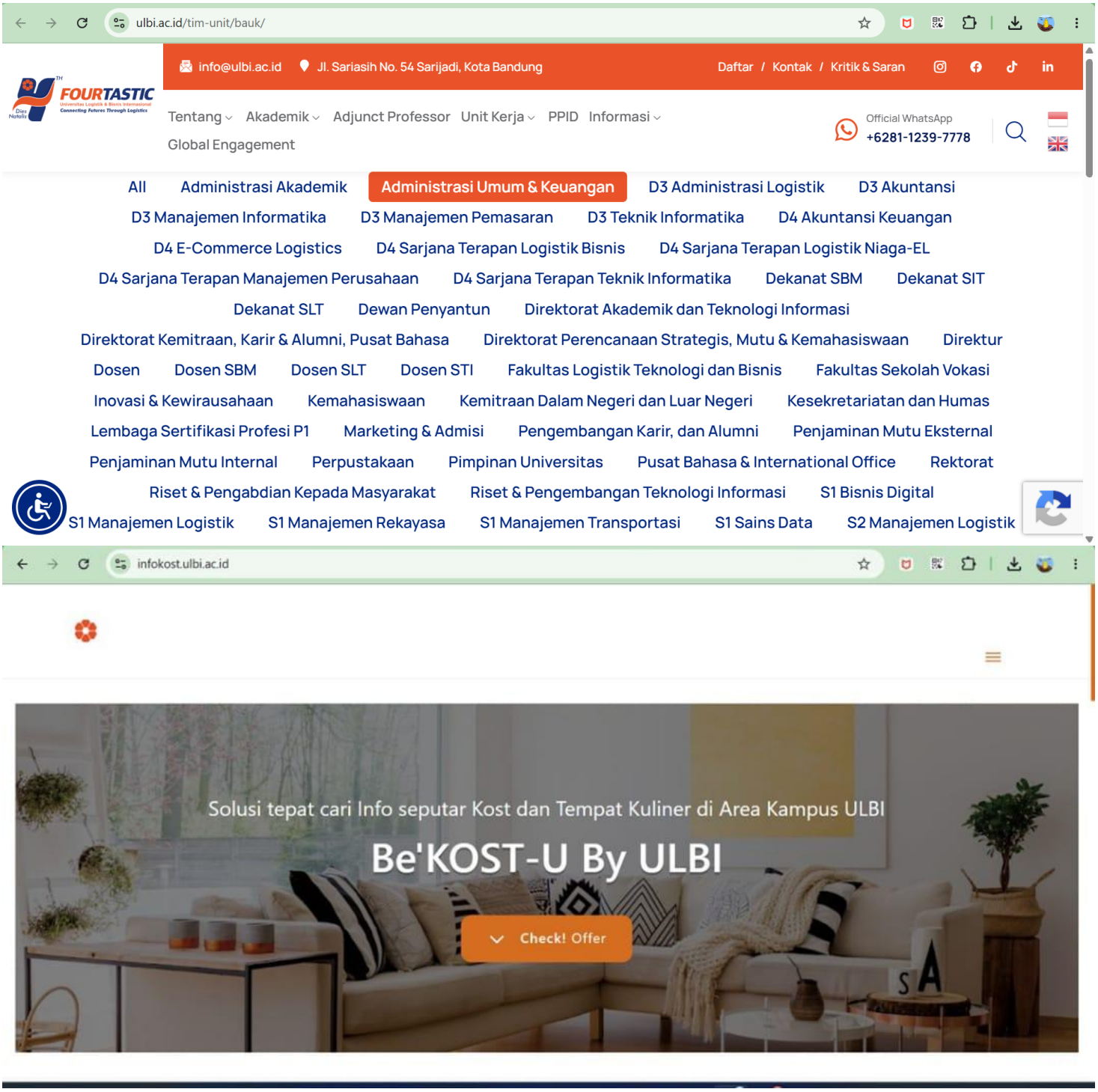
Mahasiswa Praktikan, (Zidan Hairra Ramadhan)	Dosen, (Nisa Hanum Harani, S.Kom., M.T.)
Tanggal Pengumpulan: 15 / 10 / 2026	**Nilai Akhir Praktikum: _____ / 100**

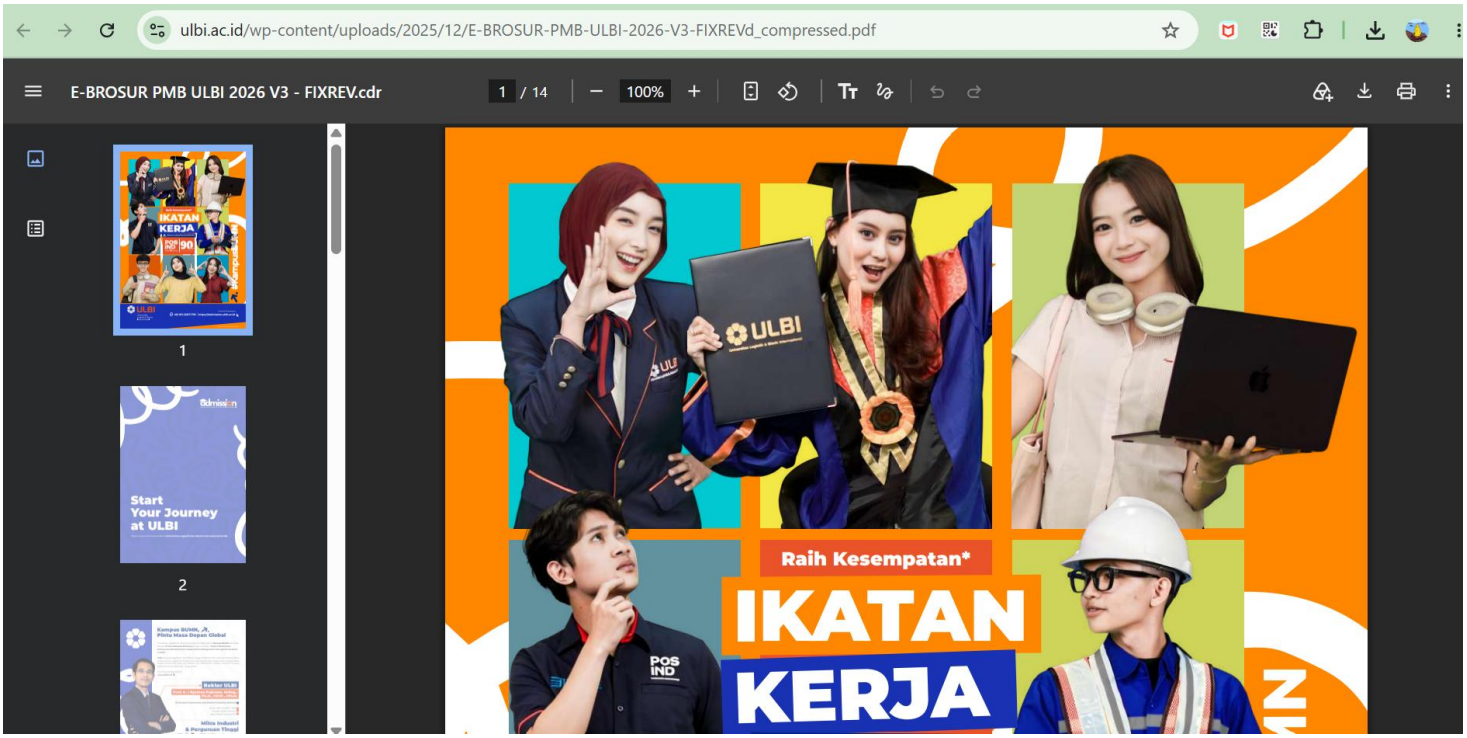
VIII. REFERENSI SISTEM DAN SUMBER

Catatan: SIRASMA digunakan sebagai nama model untuk latihan analisis risiko berdasarkan layanan asrama ULBI. Sumber resmi di bawah membuktikan keberadaan layanan asrama/informasi reservasi, tetapi tidak menyatakan bahwa aplikasi resmi bernama SIRASMA telah diluncurkan.

1. ULBI — Informasi BAUK (termasuk Asrama Kampus & Kost): https://www.ulbi.ac.id/p/bauk.html
2. ULBI — Brosur PMB 2026, bagian Asrama Kampus dan informasi reservasi: https://ulbi.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/E-BROSUR-PMB-ULBI-2026-V3-FIXREVd_compressed.pdf
3. Be'KOST-U ULBI — Informasi kost/asrama: https://infokost.ulbi.ac.id/
4. OWASP — Top 10 Web Application Security Risks: https://owasp.org/www-project-top-ten/
5. NIST — Guide for Conducting Risk Assessments (SP 800-30 Rev. 1): https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final

Bukti/screenshot :




ulbi.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/E-BROSUR-PMB-ULBI-2026-V3-FIXREVd_compressed.pdf
E-BROSUR PMB ULBI 2026 V3 - FIXREV.cdr
1 / 14
100%
1
Start Your Journey at ULBI
2
Raih Kesempatan*
IKATAN
KERJA
ULBI
POS IND